

TD2 - Analyse Numérique Matricielle

A l'examen

Je vous demanderai :

- de décomposer une matrice en un produit $A = LU$ où L est une matrice triangulaire inférieure et U une matrice triangulaire supérieure.
- de résoudre un système linéaire en utilisant la décomposition LU.
- de calculer l'inverse d'une matrice en utilisant la décomposition LU.
- de résoudre un système linéaire en utilisant la méthode de Jacobi.

Pivot de Gauss et décomposition LU

On considère les systèmes linéaires suivants :

$$\begin{cases} x + y + 2z = 3 \\ x + 2y + z = 1 \\ 2x + y + z = 0 \end{cases}, \quad \begin{cases} x + 2z = 1 \\ -y + z = 2 \\ x - 2y = 1 \end{cases}$$

1. Ecrivez ces systèmes sous forme matricielle $AX = B$.

Nous allons suivre un algorithme pour décomposer une matrice A en un produit $A = LU$ où L est une matrice triangulaire inférieure avec des 1 sur la diagonale et U une matrice triangulaire supérieure.

On note souvent L pour Lower, et U pour Upper.

Cet algorithme est basé sur celui du pivot de Gauss.

On rappelle qu'effectuer une action sur les lignes d'une matrice correspond à multiplier à gauche par une matrice L :

- Cette matrice L est la matrice identité à laquelle on a effectué la même opération élémentaire.
 - L'inverse de cette matrice L est la matrice L^{-1} qui correspond à l'inverse de l'opération élémentaire effectuée.
2. En suivant l'algorithme du pivot de Gauss, déterminer une matrice L telle que $LA = U$ où A est la matrice du premier système, L une matrice triangulaire inférieure et U une matrice triangulaire supérieure.
 3. En inversant la matrice L (de manière simple ! vous avez déjà fait tous les calculs nécessaires), déterminer la matrice L^{-1} et écrire A comme un produit $A = L^{-1}U$.
On appelle cette décomposition, **la décomposition LU d'une matrice**.
 4. Calculer la décomposition LU de la matrice du deuxième système.

La décomposition LU est utilisée dans les logiciels de calcul matriciel pour résoudre les systèmes linéaires, calculer des déterminants et inverser des matrices.

5. Calculer facilement le déterminant des matrices des deux systèmes ci-dessus.
6. Résoudre le premier système linéaire en utilisant la décomposition LU, on pourra poser la variable intermédiaire $Y = UX$.
7. Soit A la matrice du premier système linéaire, calculer l'inverse de A en utilisant la décomposition LU.
Pour cela, on cherche une matrice inconnue M telle que $AM = I$ où I est la matrice identité.
 - On pose $N = UM$, expliquer comment déterminer les coefficients de la matrice N .

- Expliquer comment déterminer les coefficients de la matrice M .
- 8. A votre avis, pourquoi cette méthode est-elle privilégiée par rapport au calcul de L^{-1}, U^{-1} puis du produit $U^{-1}L^{-1}$?
- 9. Quelle est la complexité de l'algorithme de décomposition LU ?

Méthode de Jacobi

Si les systèmes linéaires sont trop grands, on utilise une méthode différente pour la résolution : la méthode de Jacobi. Une matrice A d'un système linéaire $AX = B$ peut toujours s'écrire sous la forme $A = D - E - F$ avec

- D la matrice composée de la diagonale de A .
- $-E$ matrice triangulaire inférieure composée des éléments de A en-dessous de la diagonale.
- $-F$ matrice triangulaire supérieure composée des éléments de A au-dessus de la diagonale.

1. Montrer que X vérifie

$$X = D^{-1}B + D^{-1}(E + F)X.$$

L'idée de la méthode de Jacobi est de construire une suite $(X^{(k)})_{k \in \mathbb{N}}$ qui devrait converger vers la solution X du système linéaire. On part d'une valeur initiale $X^{(0)} = D^{-1}B$ et on construit la suite par récurrence :

$$X^{(k+1)} = D^{-1}B + D^{-1}(E + F)X^{(k)}.$$

2. Lorsqu'on travaille avec une suite réelle (u_n) arithmético-géométrique :

$$u_{n+1} = a + bu_n,$$

rappelez pourquoi la suite converge vers une solution u^* si et seulement si $|b| < 1$.

Pour cela, on suppose que la suite converge, on note u^* sa limite et on montre que la suite $(u_{n+1} - u^*)$ est géométrique.

3. Dans la méthode de Jacobi, la suite récurrente est une suite de matrice. A votre avis, quel est le critère sur la matrice $D^{-1}(E + F)$ pour que la méthode de Jacobi converge ? *Pensez à la diagonalisation.*

On veut résoudre par la méthode itérative de Jacobi le système suivant :

$$\begin{cases} 4x + 2y = 64 \\ x + 4y + 2z = 84 \\ y + 5z = 77 \end{cases}$$

4. Définir les matrices D et B qui interviennent dans la méthode de Jacobi.
5. Calculer $X^{(0)} = D^{-1}B$.
6. Calculer $X^{(1)}$.
7. Calculer la solution exacte en factorisant A en LU et en résolvant les deux systèmes triangulaires, puis l'erreur commise par la solution approchée $X^{(1)}$.

Cette méthode converge toujours si la matrice A vérifie l'un des critères suivants :

- est à diagonale strictement dominante, c'est-à-dire que pour tout i , $\sum_{j \neq i} |a_{ij}| < |a_{ii}|$.
- est symétrique définie positive.

8. Montrer le premier critère. Généralisez à des matrices $n \times n$.